Christian Tulli mat.0307317

UniWay

Ingegneria del Software e progettazione Web

Documentazione tecnica

1 Software requirement specification

1.1 Introduzione

1.1.1 Obiettivo del documento:

L'obiettivo del documento è quello di documentare il processo di sviluppo del sistema UniWay, descrivendo gli aspetti tecnici che lo compongono

1.1.2 Panoramica del sistema definito:

Il sistema ha lo scopo di aiutare le persone interessate in una Facoltà a trovare il giusto Corso di Laurea e Ateneo per loro, confrontandole e basandosi sull'esperienza di chi le ha frequentate attraverso apposite funzioni di confronto e valutazione dei corsi da parte degli studenti, è in aggiunta utile agli studenti iscritti per tenere traccia dei loro progressi universitari.

1.1.3 Requisiti hardware e software:

I requisiti hardware di base del sistema sono un computer in grado di eseguire file JAR, oltre dello spazio sul disco per salvare i file con le informazioni personali nel caso in cui sia attivata la versione di persistenza su filesystem. Includono inoltre un display che abbia una risoluzione di almeno 1600x900.

Per quanto riguarda i requisiti software di base, è necessario che sul sistema sia installato correttamente Oracle JDK SE 21, in modo da poter eseguire correttamente il file JAR. Inoltre, è richiesto un server (remoto o locale) che ospiti il DBMS, così che nella versione DB che usa JDBC del sistema le informazioni possano essere ottenute tramite query SQL al server o al server locale in modo corretto.

1.1.4 Sistemi correlati:

Versus: è un sito web il cui motto è "confronta tutto", infatti si tratta di un sito nel quale è possibile selezionare una specifica categoria tra 110 e vengono mostrati i prodotti in ogni categoria indicizzati per punteggio (una valutazione risultante da una serie di parametri).

- **pro**: è un sito internazionale che presenta molti atenei in giro per il mondo
- **contro**: non è specifico sulle università, i filtri sono inesistenti e il confronto non ha alcun fine, le informazioni mostrate sono insufficienti per qualsiasi scopo

Universitalia: sito di orientamento e formazione universitaria, è presente la ricerca di atenei in base a filtri di facoltà e tipologia di corso (magistrale, triennale, master...).

- **pro**: sono presenti molte simulazioni a test di ammissione essendo incentrato sulla preparazione
- **contro**: non sono presenti dei filtri geografici e non c'è un vero e proprio confronto e non dà informazioni specifiche sul singolo corso di laurea dell'ateneo specificato, si limita ad un elenco delle facoltà e dei corsi nell'ateneo

1.2 User stories:

1) Come studente che sta scegliendo l'università,

voglio un posto dove trovare informazioni su tutti gli atenei che hanno la facoltà alla quale sono interessato nell'area geografica che sto prendendo in considerazione e poterli confrontare,

in modo da poter fare la scelta giusta.

2) Come studente universitario,

voglio commentare e valutare gli insegnamenti del mio coso di laurea,

in modo che un nuovo studente possa trarre vantaggio dalla mia esperienza.

3) Come studente universitario,

voglio segnare quali esami ho passato e i voti che ho preso,

in modo da tenere traccia dei miei progressi universitari.

1.3 Functional requirements:

1) Il sistema fornisce un account **utente iscritto*** solo se l'utente si registra con mail universitaria e gli permette di commentare e valutare atenei e corsi.

2) Il sistema permette di creare una lista preferiti nella quale **l'utente in cerca**** può inserire i corsi di laure che preferisce.

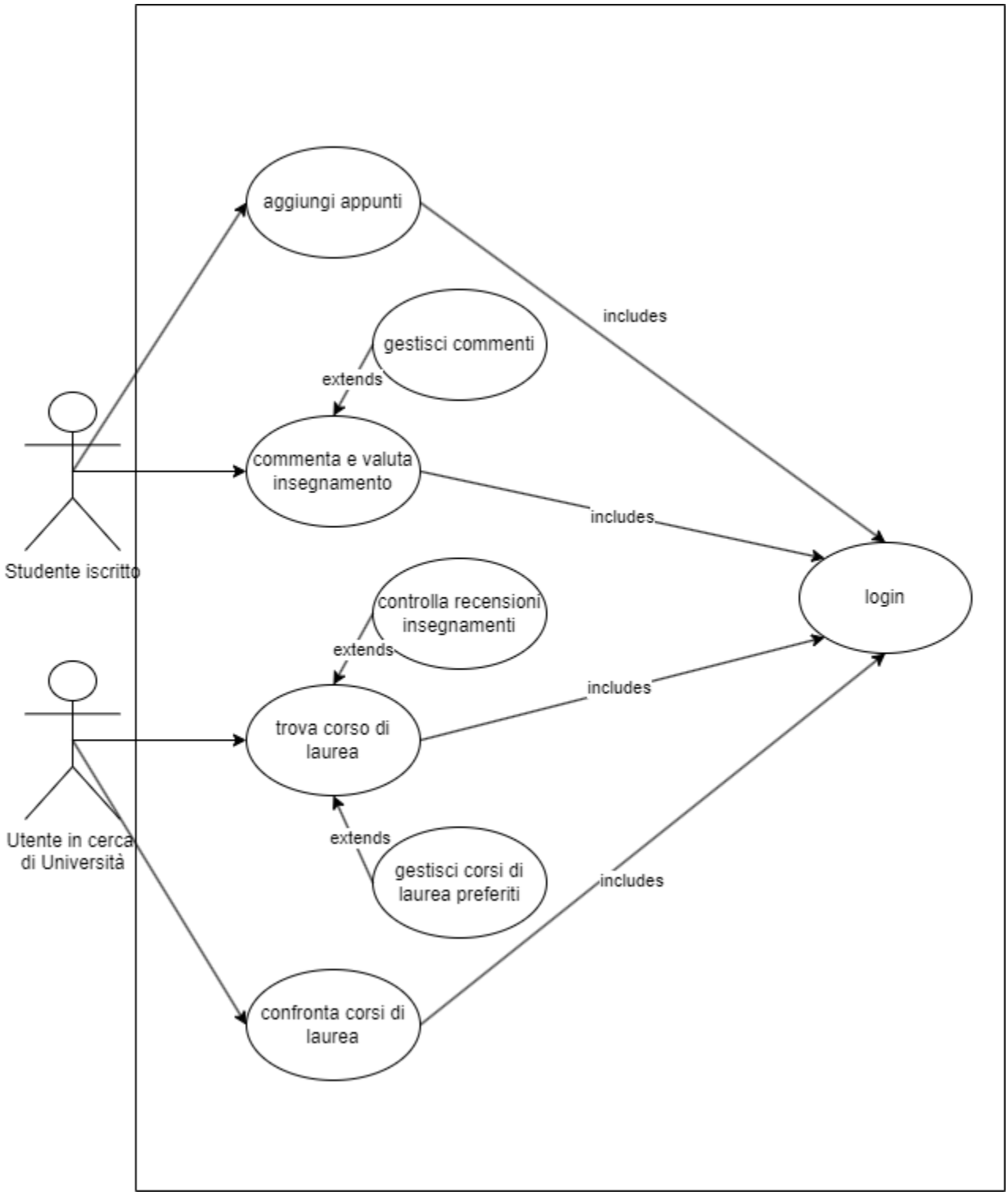
3) Il sistema mostra la schermata di confronto quando **l'utente in cerca**** seleziona un secondo corso dalla lista dei corsi simili.

*utente che frequenta un'università e può commentare la sua facoltà e i corsi che segue

**utente che sta scegliendo una facoltà universitaria

1.4 Use Cases

1.4.1 Overview diagram:



1.4.2 Internal steps:

Name: Commenta e Valuta Insegnamento

Steps:

1. L'utente si registra come studente iscritto

2. L'utente imposta i filtri di ricerca

3. Il sistema applica i filtri di ricerca

4. Il sistema ottiene i risultati della query al dbUniversità

5. Il sistema mostra la lista dei corsi di laurea filtrati

6. L'utente seleziona il corso di laurea di appartenenza

7. Il sistema mostra gli insegnamenti del corso

8. L'utente seleziona l'insegnamento da Recensire

9.L'utente scrive la recensione

10.Il sistema aggiorna il dbRecensioni

Extensions:

1a. L'username scritto appartiene già a un utente registrato: il sistema informa l'utente

2a. I filtri non portano ad alcun risultato: Il sistema informa l'utente che i filtri non hanno portato ad alcun risultato.

8a. L'utente non seleziona alcun insegnamento: Il sistema non aggiorna le recensioni Dell'utente.

2. Storyboards:

UniWay

Indietro | Preferiti | Esci

Universita' degli studi di Roma Tor Vergata

Ingegneria Informatica

Sistemi software e Web,Robotica e Automazione

Analisi matematica I

INDICE DI DIFFICOLTA' MEDIO: 4,3

RECENSIONI DEGLI STUDENTI

* * * * * (5/5)

uni degli esami più difficili del corso, consiglio di seguire tutte le lezioni e le esercitazioni, sul sito ci sono molti esercizi divisi per argomento dello stesso tipo che si trova all'esame, all'orale la D'Aprile è tranquilla

Filippo Bianchi

* * * * (4/5)

Il corso di Analisi 1 è stato molto impegnativo, soprattutto per chi non ha basi solide di matematica dal liceo. Il docente spiegava in modo chiaro, ma gli esercizi d'esame erano spesso più complicati rispetto a quelli visti a lezione. Bisogna esercitarsi molto per superarlo, ma dà soddisfazione quando ci riesci.

Giulia L.

* * * (3/5)

Il corso è ben strutturato e segue il libro consigliato. Le esercitazioni sono state utili, ma avrei preferito più esempi pratici durante le lezioni teoriche. In generale, con un po' di costanza si riesce a stare al passo. L'esame è fattibile se si è seguita tutta la parte teorica.

DAVIDE_PROIETTI_01

* * * * * (5/5)

Una vera sfida. Il docente ha un approccio molto teorico, e le dimostrazioni occupano gran parte delle lezioni. È facile perdersi se non si studia regolarmente. Gli esercizi d'esame sono spesso complessi e

UniWay

Preferiti | Esci

IN CERCA

Statale	LAZIO	Laurea triennale
Tipologia	Provincia	Ingegneria industr...
	Comune	Ingegneria dell'inf...

Cerca Corso di Laurea

- Ingegneria Informatica e Automatica - Universita' degli studi di Roma La Sapienza
- Ingegneria Elettronica - Universita' degli studi di Roma La Sapienza
- Ingegneria dell'Informazione - Universita' degli studi di Roma La Sapienza
- Ingegneria delle Comunicazioni - Universita' degli studi di Roma La Sapienza
- Ingegneria Gestionale - Universita' degli studi di Roma La Sapienza
- Ingegneria di Internet - Universita' degli studi di Roma Tor Vergata
- Ingegneria Informatica - Universita' degli studi di Roma Tor Vergata
- Ingegneria Elettronica - Universita' degli studi di Roma Tor Vergata
- Ingegneria Informatica - Universita' degli studi Roma Tre
- Ingegneria Elettronica - Universita' degli studi Roma Tre
- Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni - Universita' degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

UniWay

Torna alla ricerca | Preferiti | Esci

Universita' degli studi di Roma Tor Vergata

Ingegneria Informatica

Aggiungi ai Preferiti

Insegnamento	Semestre	Anno	CFU	Curriculum
Analisi matematica I	1	1	12	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Fondamenti di informatica	1	1	9	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Geometria	1	1	9	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Analisi matematica II	1	2	6	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Calcolatori elettronici	1	2	9	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Ingegneria degli algoritmi	1	2	6	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Basi di dati	1	3	9	Sistemi software e Web
Campi elettromagnetici	1	3	9	Robotica e Automazione
Ingegneria del software e progettazione web	1	3	12	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Automazione e Robotica con Laboratorio	1	3	12	Robotica e Automazione
Ricerca operativa	1	3	6	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Algebra e logica	2	3	6	Sistemi software e Web
Fisica generale I	2	1	9	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Laboratorio di automatica	2	1	6	Robotica e Automazione
Due tra: Fondamenti di telecomunicazioni, Fondamenti di elettronica e Campi elettromagnetici	0	0	18	Sistemi software e Web
Probabilita' e statistica	2	1	6	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Automi e linguaggi	2	2	6	Sistemi software e Web
Fisica generale II	2	2	6	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Fondamenti di controlli	2	2	9	Robotica e Automazione
Fondamenti di telecomunicazioni	2	2	9	Robotica e Automazione
Sistemi operativi	2	2	9	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione

SELEZIONA UN CORSO SIMILE PER CONFRONARE

- Ingegneria Informatica e Automatica - Universita' degli studi di Roma La Sapienza
- Ingegneria Elettronica - Universita' degli studi di Roma La Sapienza
- Ingegneria dell'Informazione - Universita' degli studi di Roma La Sapienza
- Ingegneria delle Comunicazioni - Universita' degli studi di Roma La Sapienza
- Ingegneria Gestionale - Universita' degli studi di Roma La Sapienza
- Ingegneria di Internet - Universita' degli studi di Roma Tor Vergata
- Ingegneria Elettronica - Universita' degli studi di Roma Tor Vergata
- Ingegneria Informatica - Universita' degli studi Roma Tre
- Ingegneria Elettronica - Universita' degli studi Roma Tre
- Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni - Universita' degli Studi di Cassino e de

UniWay

Indietro | Preferiti | Esci

Universita' degli studi di Roma Tor Vergata

Ingegneria Informatica

Aggiungi ai Preferiti

Insegnamento	Semestre	Anno	CFU	Curriculum
Analisi matematica I	1	1	12	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Fondamenti di informatica	1	1	9	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Geometria	1	1	9	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Analisi matematica II	1	2	6	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Calcolatori elettronici	1	2	9	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Ingegneria degli algoritmi	1	2	6	Sistemi software e Web,Robotica e Automazione
Basi di dati	1	3	9	Sistemi software e Web
Campi elettromagnetici	1	3	9	Robotica e Automazione

Universita' degli studi di Roma La Sapienza

Ingegneria Informatica e Automatica

Aggiungi ai Preferiti

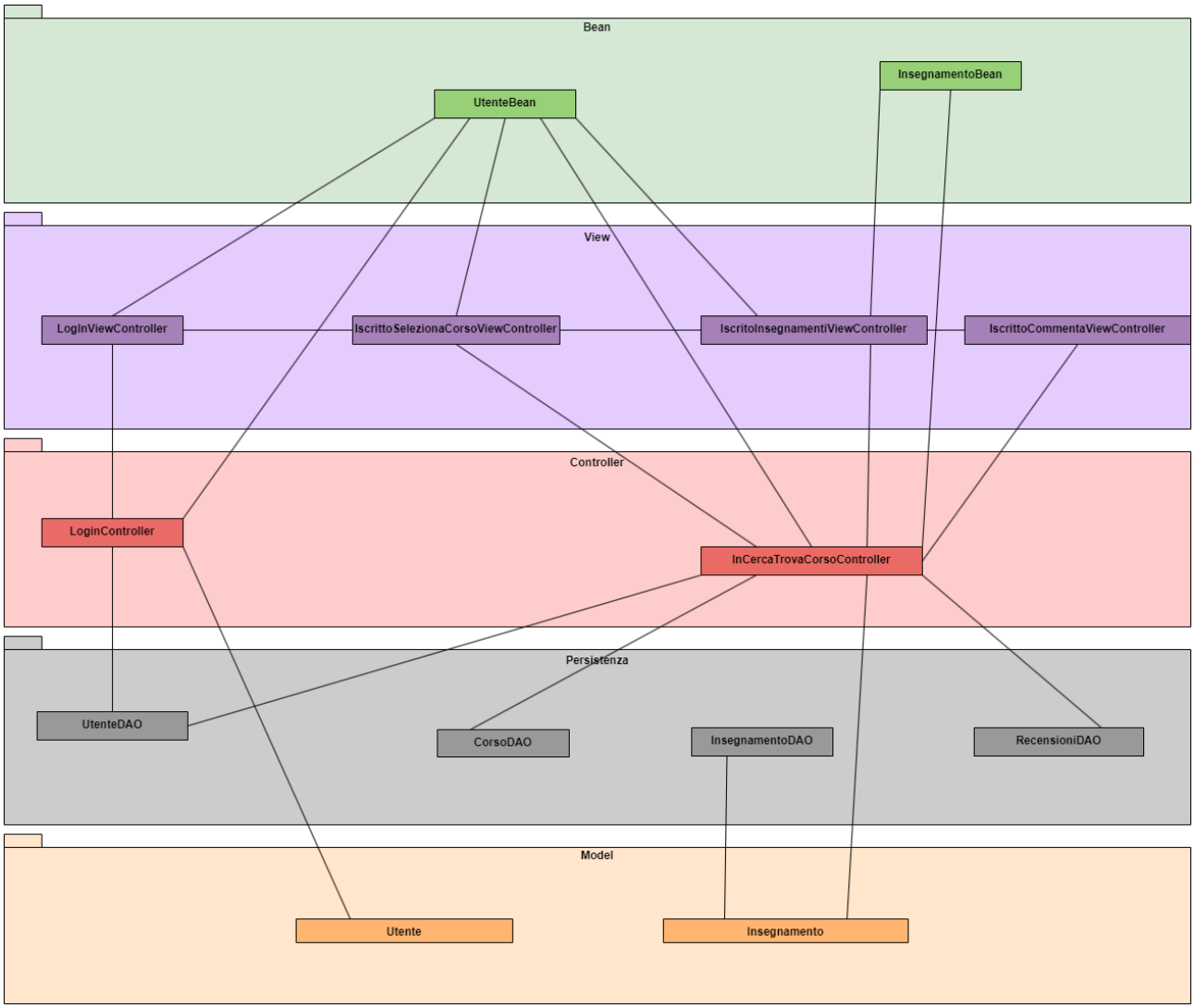
Insegnamento	Semestre	Anno	CFU	Curriculum
Fondamenti di informatica	1	1	9	Automatica,Informatica
Elementi di calcolo delle probabilita' e statistica	1	1	6	Automatica,Informatica
Introduzione alla programmazione	1	1	9	Automatica,Informatica
Lingua inglese	1	1	3	Automatica,Informatica
Complementi di programmazione	2	1	9	Automatica,Informatica
Fisica	2	1	12	Automatica,Informatica
Fondamenti di algebra e geometria	2	1	9	Automatica,Informatica
Progettazione del software	1	2	9	Automatica,Informatica

3. Design

3.1 Class diagram

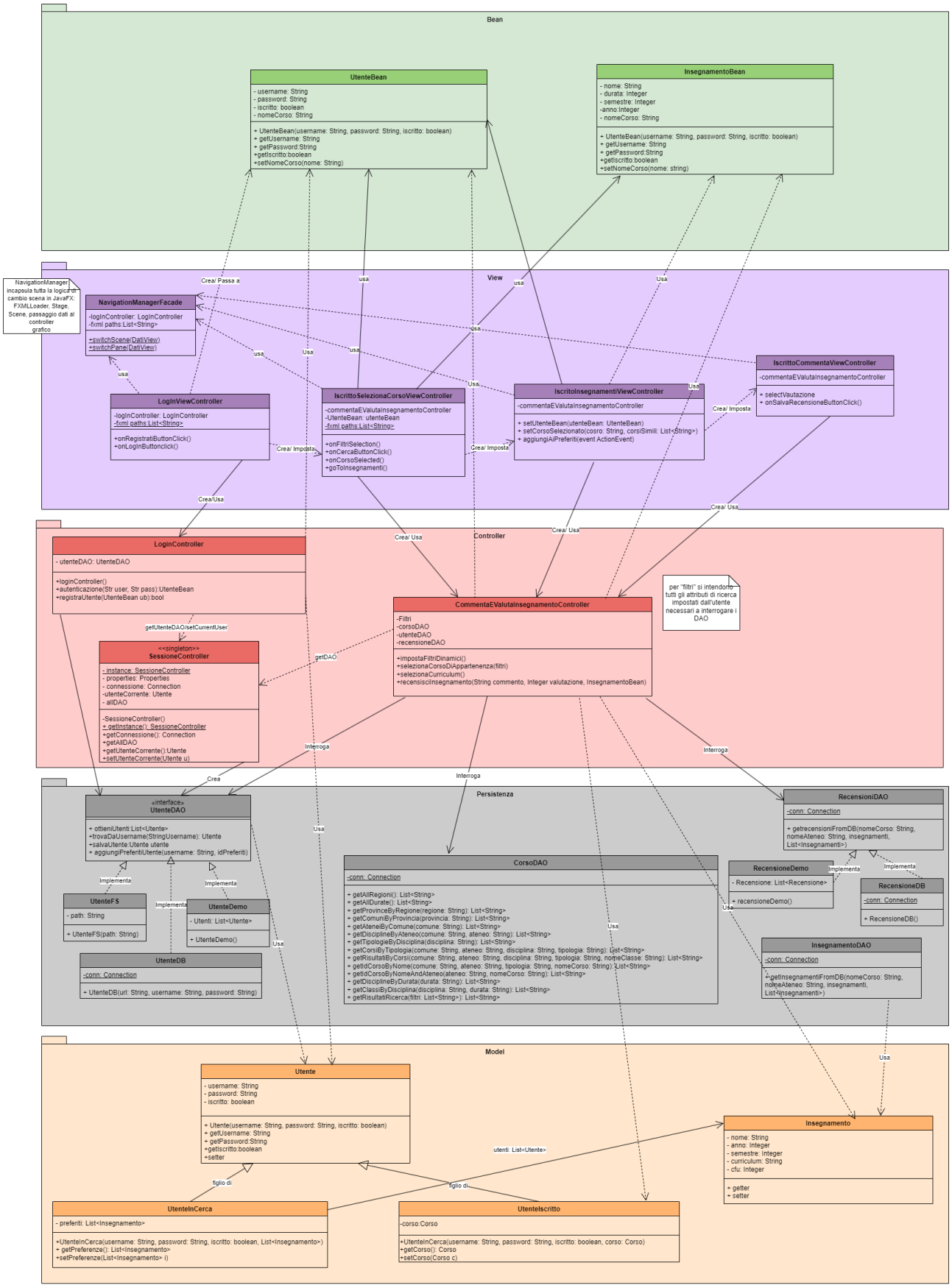
3.1.1 VOPC:

Use case: Commenta e valuta insegnamento



3.1.2 Design-level diagram:

Use case: Commenta e valuta insegnamento



3.2 Design Patterns:

Pattern **Singleton**:

Ho centralizzato la gestione della sessione applicativa in una classe singleton (SessioneControllerSingleton), che garantisce l'esistenza di **una sola istanza** per tutta l'applicazione.
In questa classe memorizzo:

- l'utente attualmente autenticato,
- la connessione al DB,
- i riferimenti ai DAO principali.

Perché l'ho scelto
Serve ad avere un **punto unico di accesso** alla sessione e ai servizi di persistenza, evitando di dover passare in giro oggetti di contesto (utente o connessione DB).
Inoltre mi garantisce coerenza: se un utente fa login, tutti i controller applicativi recuperano i dati dallo stesso oggetto SessioneControllerSingleton.

Pattern **Abstract Factory**:
Ho definito un'interfaccia DAOFactory (Abstract Factory) con i metodi per creare i vari DAO (UtenteDAO, RecensioneDAO, CorsoDAO, ecc.).
Ho realizzato tre Concrete Factory:

- DbDAOFactory → restituisce DAO che lavorano su DB,
- FileDAOFactory → restituisce DAO in versione Filesystem,
- DemoDAOFactory → restituisce DAO demo in memoria.

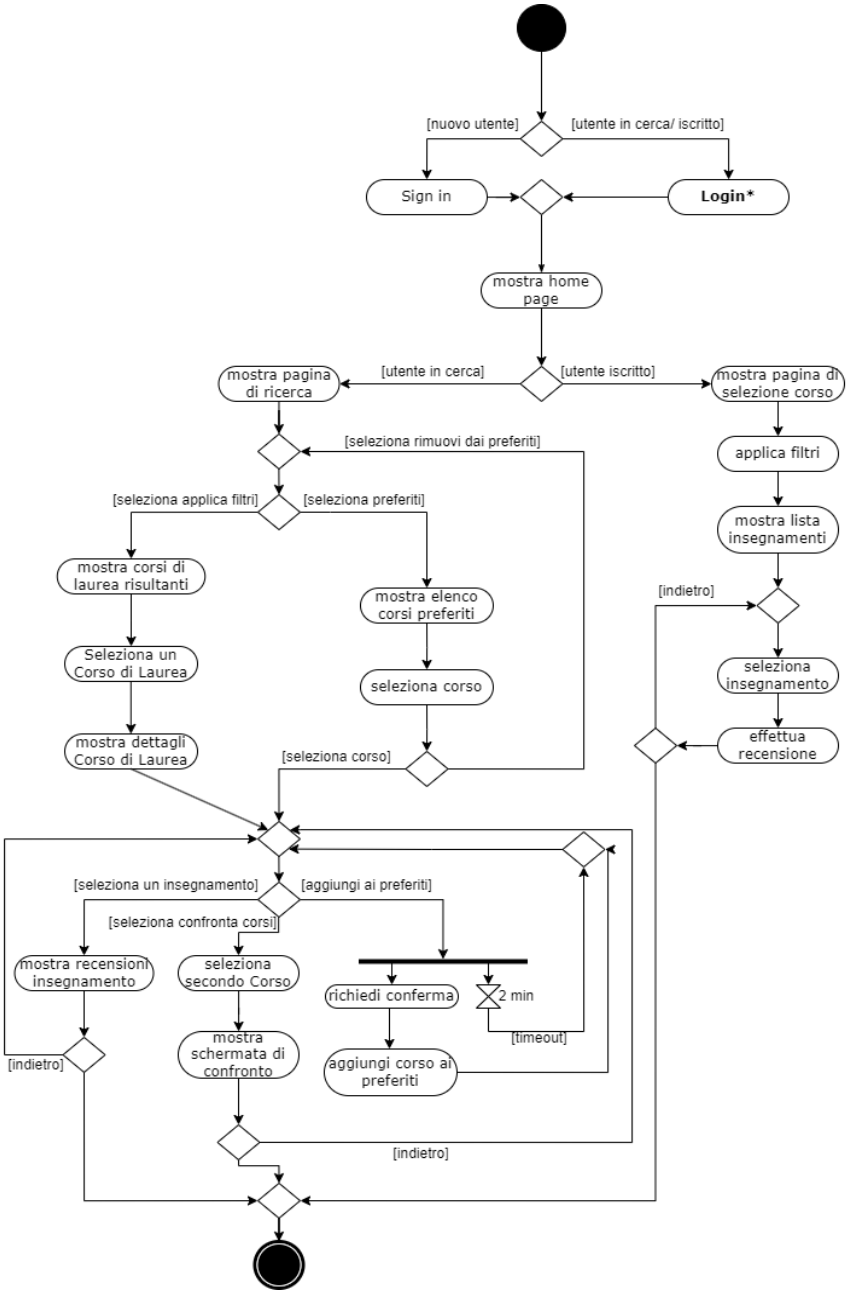
Perché l'ho scelto
In questo modo la logica applicativa resta **indipendente dalla tecnologia di persistenza**: se cambio backend (DB, file, demo), non devo modificare i controller o le view, ma solo inizializzare la factory giusta leggendo il file config.properties.

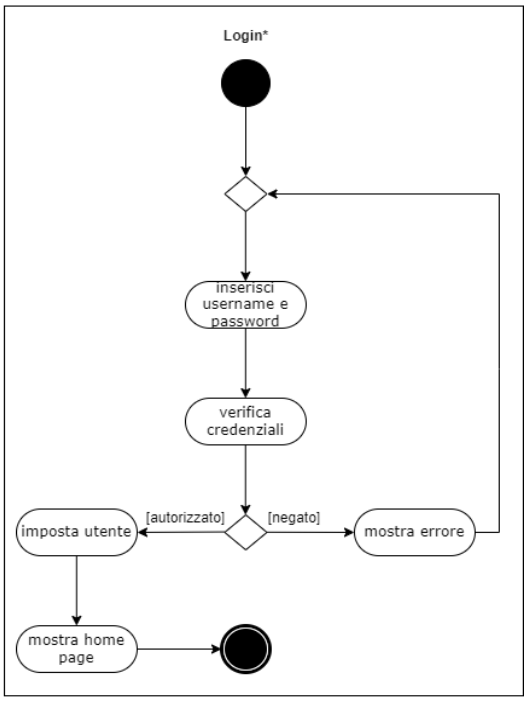
Pattern **Facade:**
Ho creato un NavigationManager che incapsula tutta la logica di cambio scena in JavaFX (FXMLLoader, Stage, Scene, passaggio dati al controller grafico).
Le view non devono più gestire manualmente loader e stage: chiamano un metodo semplice come NavigationManager.switchScene(...).

Perché l'ho scelto
JavaFX richiede codice complesso per caricare ogni interfaccia grafica. La Facade semplifica l'uso nascondendo i dettagli interni e offrendo un'API più chiara e uniforme.
In questo modo ottengo **meno duplicazione**, **migliore leggibilità** e un **punto centralizzato di manutenzione** (se cambia la logica di caricamento, modifico solo la Facade).

3.3 Activity diagram:

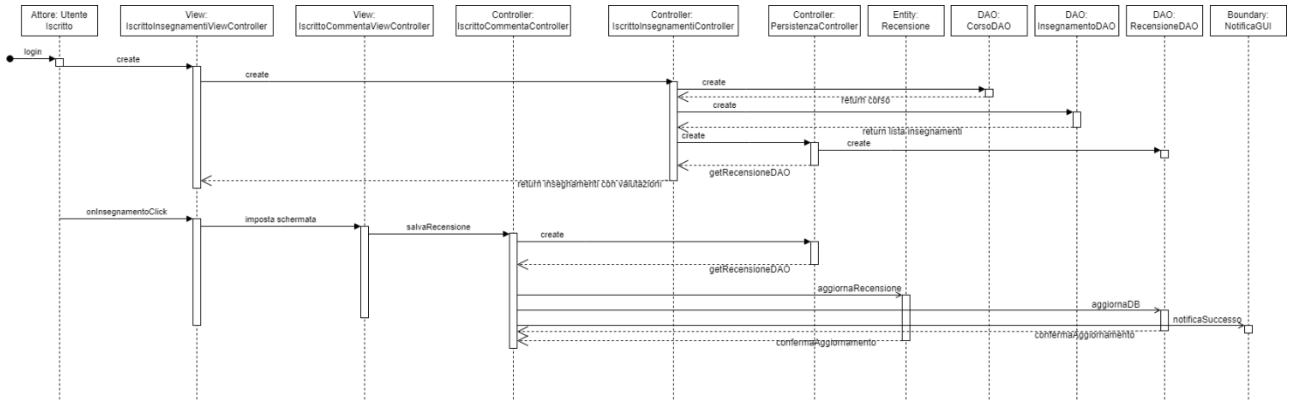
Il seguente diagramma di attività descrive il ramo principale del login/registrazione e le funzionalità principali del sistema.





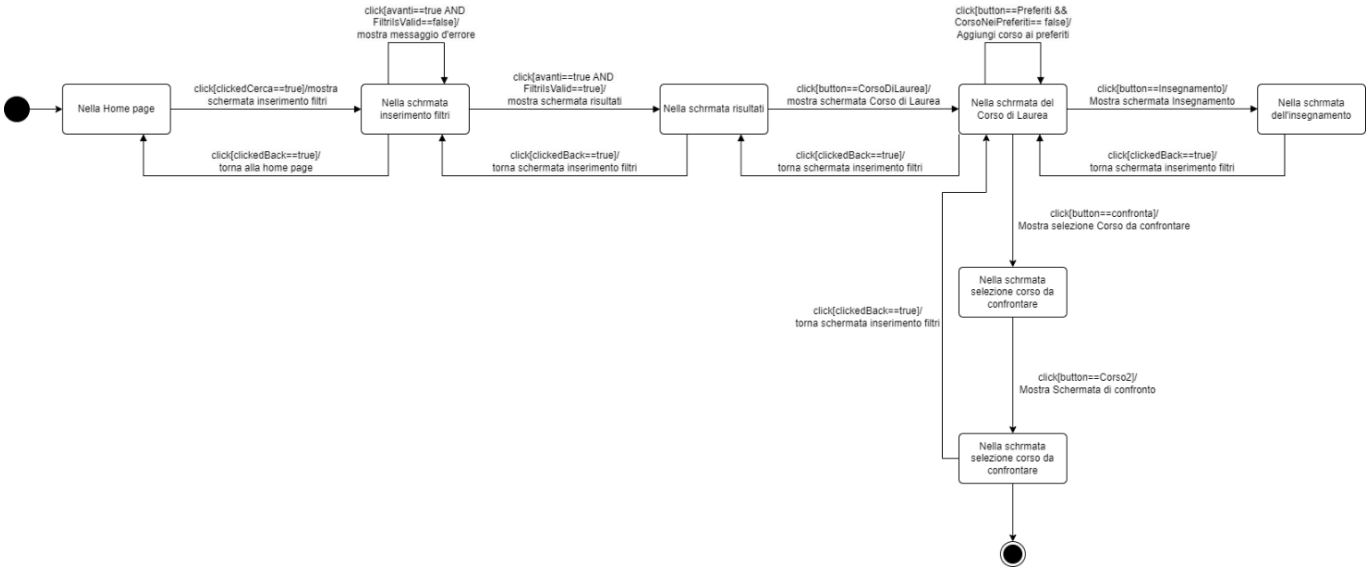
3.4 Sequence diagram:

Sequence diagram relativo al caso d'uso commenta e valuta insegnamento.



3.5 State diagram:

State diagram relativo al caso d'uso confronta corsi.



4. Testing:

Il testing è un componente fondamentale per lo sviluppo del software in quanto garantisce la correttezza del codice, la robustezza del sistema e la sua affidabilità. Ho sviluppato tre classi di test utilizzando il framework JUnit per coprire le variabili di errore intorno al Login dell'applicazione, dell'utilizzo tipico di un Utente In Cerca e della selezione del corso di laurea di un Utente Iscritto; rispettivamente:

-LoginTest

-InCercaTest

-IscrittoSelezionaCorsoDemo

5. Code

5.1 Exception

UtenteNonTrovatoException, UtenteEsistenteException, CorsoGiapresenteException e RecensioneNonSalvataException:

Ho implementato queste classi di eccezioni per riconoscere e lanciare le giuste eccezioni in base alla situazione e gestirle correttamente, il più delle volte mostrando una notifica con testo evidenziato rosso all'utente che descrive l'errore accaduto.
EsciExeption e TornaAlLoginException:

Ho implementato queste classi di eccezioni specificatamente per l'interfaccia CLI, quando lanciate in collaborazione con la classe CLIUtils permettono di gestire correttamente le situazioni in cui tornare alla schermata di login o chiudere l'applicazione.

5.2 Link al progetto su GitHub:

https://github.com/ChristianTulli/UniWay

5.3 Link a SonarCloud:

https://sonarcloud.io/project/overview?id=ChristianTulli_UniWay2

6. Video:

https://drive.google.com/file/d/1ZBAOFbMQwDwprPbqQ8_4-KszKe-TJUp5/view?usp=drive_link